

Case: Data Engineer – NVDB datakonsum, modellering og visualisering

Statens Vegvesen benytter NVDB-data for å overvåke og forvalte Norges vegnett. NVDB inneholder data som gir detaljert informasjon om vegobjekter som skilt, fartsgrenser og tunneler, og brukes aktivt for å sikre trafikksikkerhet og effektiv vegforvaltning.

Oppgaven gjennomføres med en praktisk tilnærming der data skal hentes fra NVDB API og struktureres i en lokal databasemodell.

Mål:

Du skal bygge en lokal database (f.eks. PostgreSQL, SQL Server) for å lagre og modellere NVDB-data. Dataen skal struktureres på en måte som er lett å konsumere i et BI-verktøy som PowerBI, ved bruk av en fakta- og dimensjonsmodell.

Oppgave 1: Konsumere data fra NVDB API

Den første oppgaven innebærer å lage et skript som trekker ut data fra NVDB API [NVDB API Les V4 | NVDB](#). Klikk deg gjerne litt rundt for å lese om APIet og om datainnholdet. Du skal trekke ut data for vegobjekt 915. I [Datakatalogen](#) kan du lese hva dette vegobjektet er. I [Håndbok V830 vegnettshåndboka](#) finner du mer detaljert informasjon. Den vedlagte lenken inneholder NVDB-data om vegobjekt 915. For å begrense belastningen på APIet og for å unngå store responsvolumer, må du implementere paginering (200 per side) for å hente alle dataene.

- API-lenke: [NVDB api les](#)

Instruksjoner:

- Lag et Python-skript som sender forespørsler til dette API-et, henter data side for side og prosesserer svaret. Sikre at skriptet trekker ut relevante data fra vegobjektene, som for eksempel id, veglenkesekvensid, startposisjon, sluttposisjon, etc.
- Dataene skal lagres i en database som du setter opp lokalt.

Oppgave 2: Laste opp CSV-fil og kobling av datasett

Du har du fått en CSV-fil som heter "hendelser". Denne inneholder hendelsesdata som også er relevant for vegobjektene. I tillegg til å konsumere data fra NVDB API, skal du bruke data fra denne CSV-filen.

Instruksjoner:

- Last opp CSV-filen "hendelser" til den samme lokale databasen som inneholder NVDB-dataene.
- Det er en relasjon mellom dataeCSV-dataene og NVDB-dataene på veglenkesekvensid-kolonnen, start- og sluttposisjon, og relativ_posisjon.

Oppgave 3: Datamodellering

Når dataene er hentet fra API-et, må du lage en datamodell som strukturerer informasjonen på en best mulig måte for forretningsintelligens (BI)-verktøy som PowerBI. Denne datamodellen skal ta hensyn til enkel konsumering av data og presentasjon. Bruk fakta- og dimensjonsmodelleringsprinsipper.

Instruksjoner:

- Sett opp en database med en dimesjonstabell som inneholder nøkkelinformasjon om vegobjektene og en faktatabell for hendelsene.
- Opprett dimensjonstabeller som gir kontekst, som kategorier for vegobjektene (f.eks. type vegarbeid, årstall), du synes det gir verdi.
- Lag et skjema-diagram som illustrerer hvordan tabellene henger sammen.

Oppgave 4: Visualisering (Valgfri)

For å sjekke innlastingen og datamodelleringen er det nyttig å visualisere data.

Instruksjoner:

- Lag en visualisering (i f.eks. Power BI, Python eller R) som viser dataen du hentet inn.
- Beskriv hvilken innsikt fagpersoner kan få med visualiseringen. Kom gjerne med et eksempel.